



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计数器设计

于帅

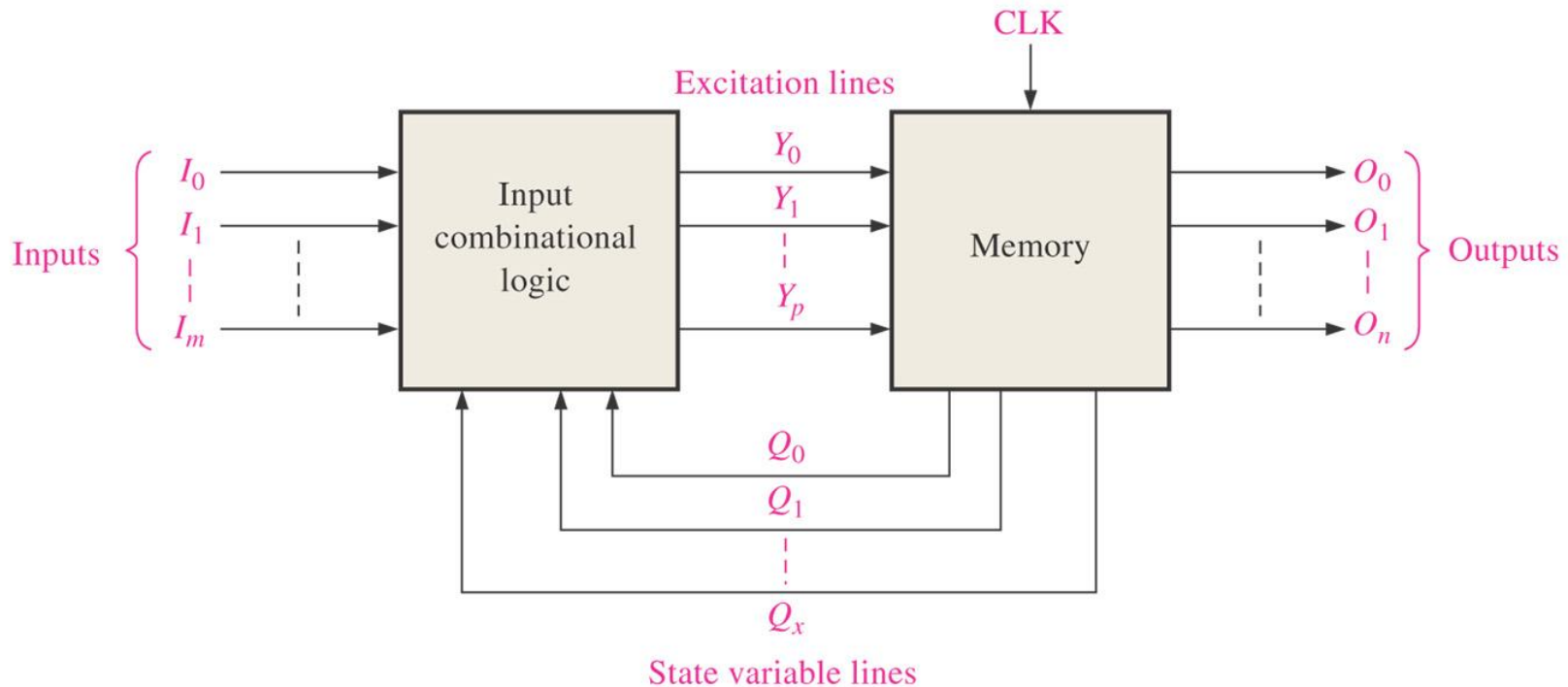
计算机学院

2026年4月23日



计数器

- 同步计数器的设计
 - 时序电路的一般模式

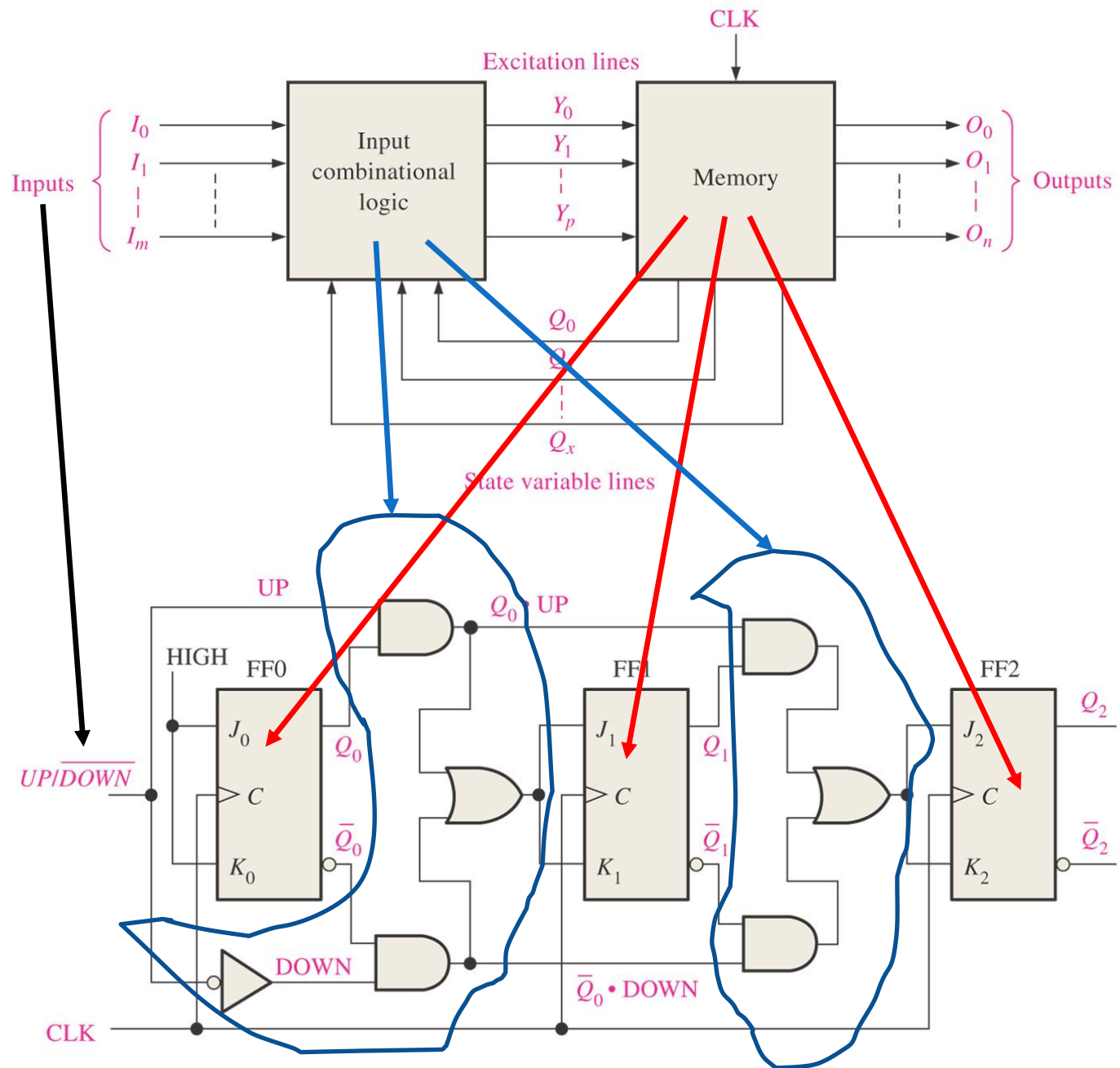




计数器

- 同步计数器的设计

- **状态机**：由状态寄存器和组合逻辑电路构成，能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移，是协调相关信号动作、完成特定操作的控制中心。有限状态机简写为FSM（Finite State Machine），主要分为2大类：
 - **摩尔型（ Moore ）状态机**：输出只和状态有关而与输入无关
 - **米勒型（ Mealy ）状态机**：输出不仅和状态有关而且和输入有关系





计数器

- 计数器的设计
 - 普通计数器
 - 特殊计数器



普通计数器

- 同步计数器的设计

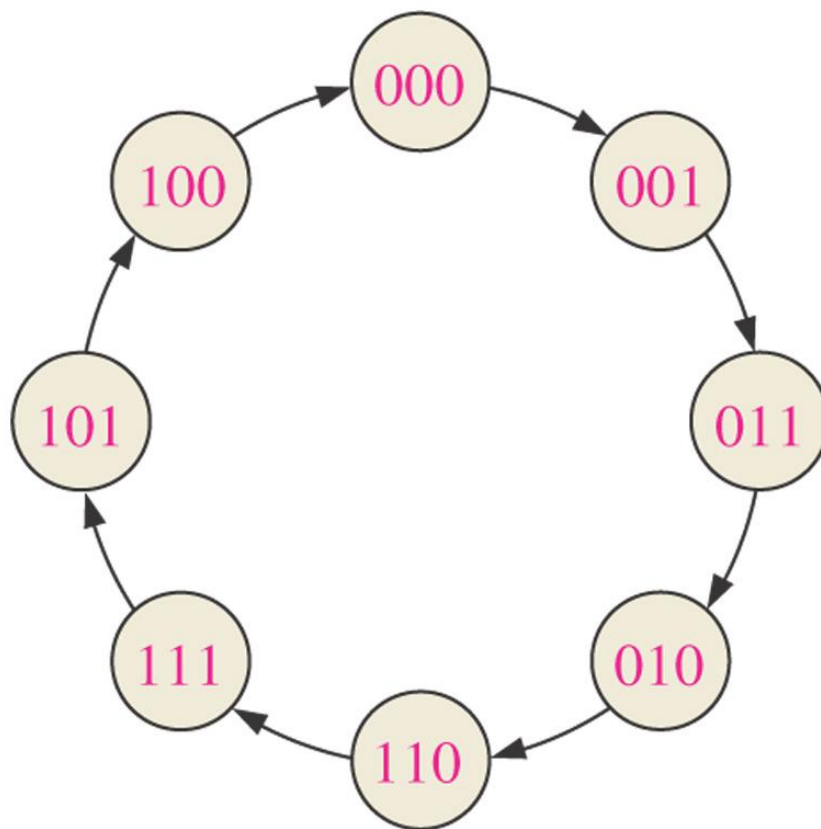
- 1. 状态图
- 2. 次态表
- 3. 触发器转换表 (触发器特征方程)
- 4. 卡诺图
- 5. 触发器输入的逻辑表达式 (计数器驱动方程)
- 6. 计数器的实现



普通计数器

- 同步计数器的设计（格雷码为例）

- 1. 状态图





普通计数器

- 同步计数器的设计

- 2. 次态表

Present State			Next State		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0



普通计数器

触发器特征方程

• 同步计数器的设计

➤ 3. 触发器转换表

$$Q_{N+1} = J\overline{Q_N} + \overline{K}Q_N$$

Output Transitions			Flip-Flop Inputs	
Q_N		Q_{N+1}	J	K
0	→	0	0	X
0	→	1	1	X
1	→	0	X	1
1	→	1	X	0

Q_N : present state

Q_{N+1} : next state

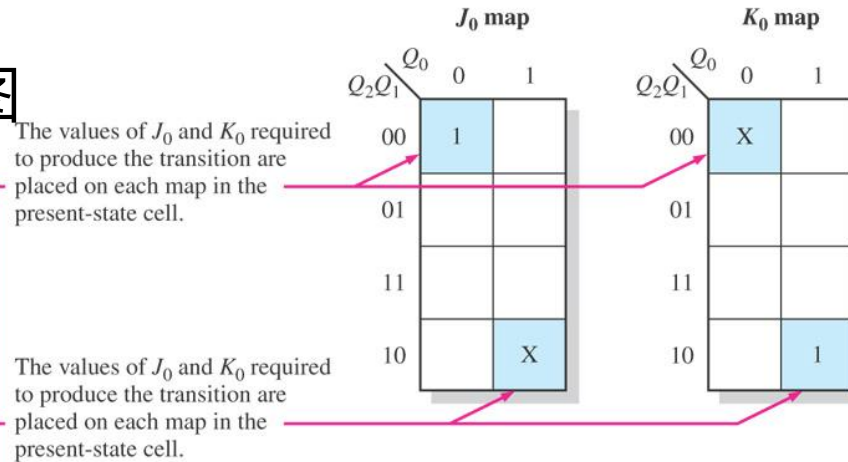
X: “don’t care”



普通计数器

• 同步计数器的设计

➤ 4. 卡诺图



Output Transitions		Flip-Flop Inputs	
Q_N	Q_{N+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Flip-flop transition table

Present State			Next State		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0

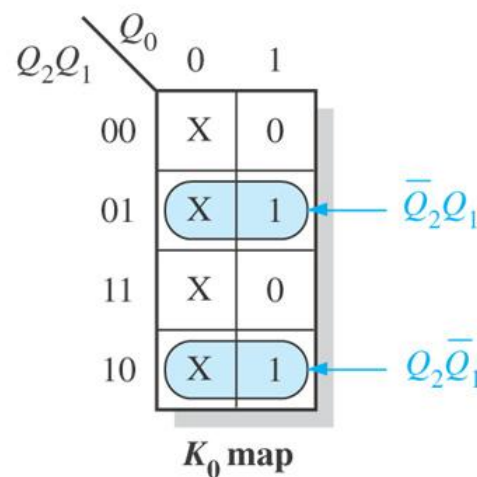
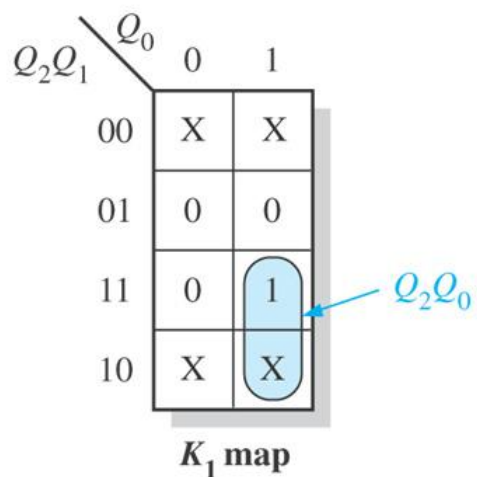
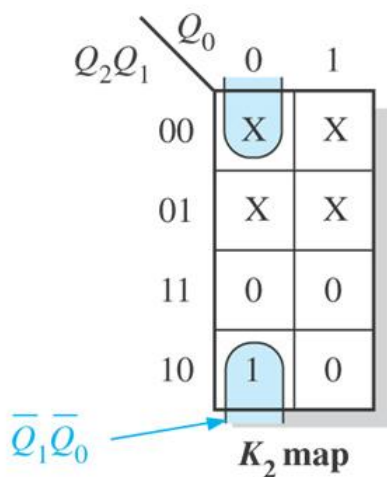
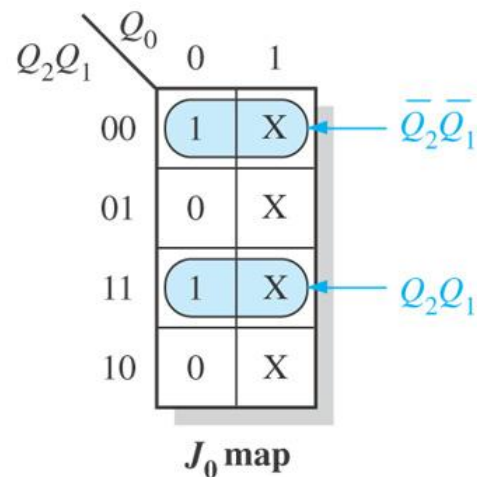
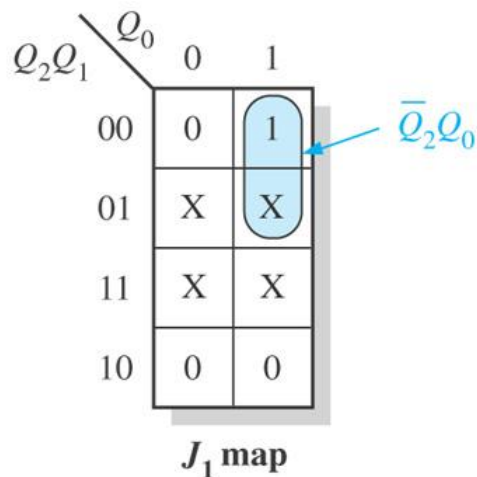
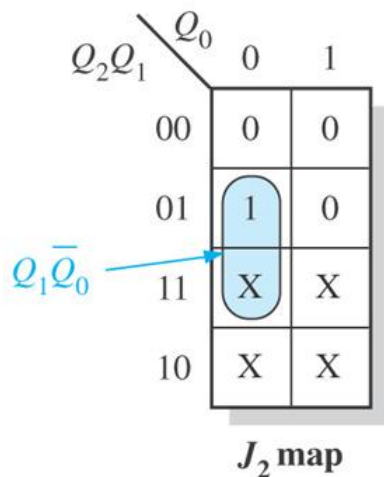
Next-state table

For the present state 000, Q_0 makes a transition from 0 to 1 to the next state.

For the present state 101, Q_0 makes a transition from 1 to 0 to the next state.



普通计数器





普通计数器

• 同步计数器的设计

➤ 5. 触发器输入的逻辑表达式

$$J_0 = Q_2 Q_1 + \overline{Q_2} \overline{Q_1} = \overline{Q_2 \oplus Q_1}$$

$$K_0 = Q_2 \overline{Q_1} + \overline{Q_2} Q_1 = Q_2 \oplus Q_1$$

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0$$

$$K_1 = Q_2 Q_0$$

$$J_2 = Q_1 \overline{Q_0}$$

$$K_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

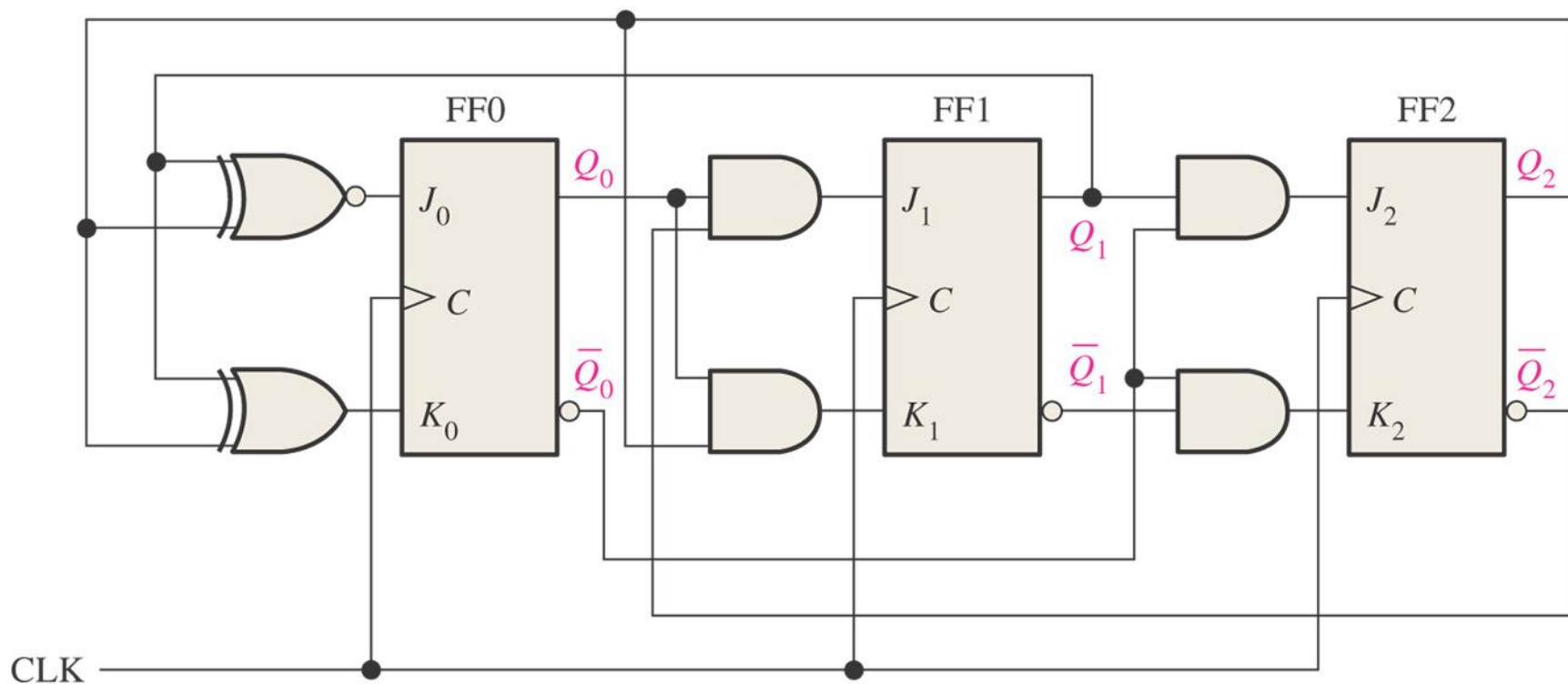
计数器驱动方程



普通计数器

• 同步计数器的设计

➤ 6. 计数器的实现



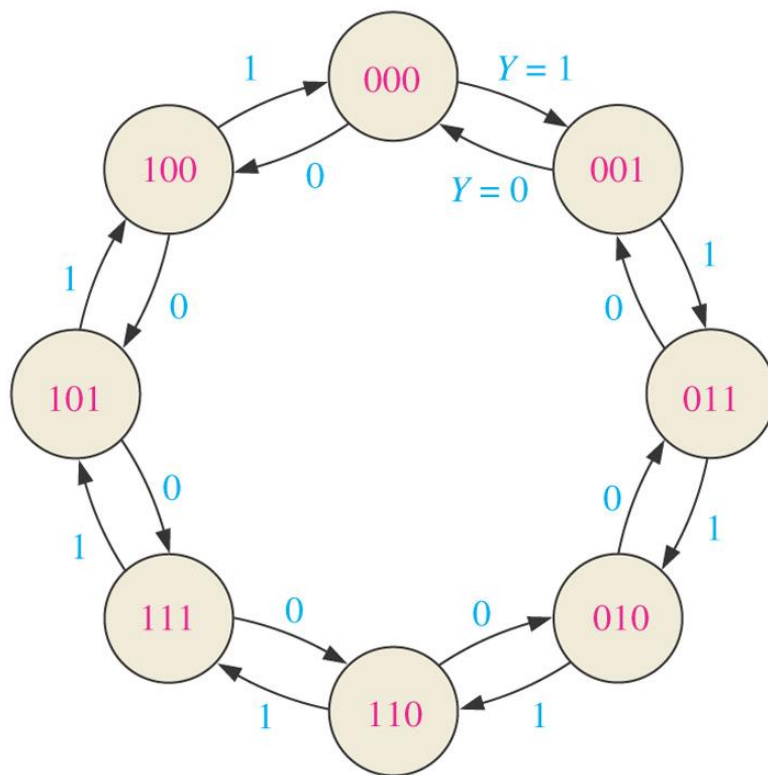


计数器

• 同步计数器的设计

➤ 例：开发一个具有格雷码时序的3位加/减计数器

步骤1：状态图





计数器

- 同步计数器的设计

步骤2: 次态表

Present State			Next State					
Q ₂	Q ₁	Q ₀	Y=0 (DOWN)			Y=1 (UP)		
			Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0



计数器

- 同步计数器的设计

步骤3: 触发器转换表

Output Transitions			Flip-Flop Inputs	
Q_N		Q_{N+1}	J	K
0	→	0	0	X
0	→	1	1	X
1	→	0	X	1
1	→	1	X	0

Q_N : present state

Q_{N+1} : next state

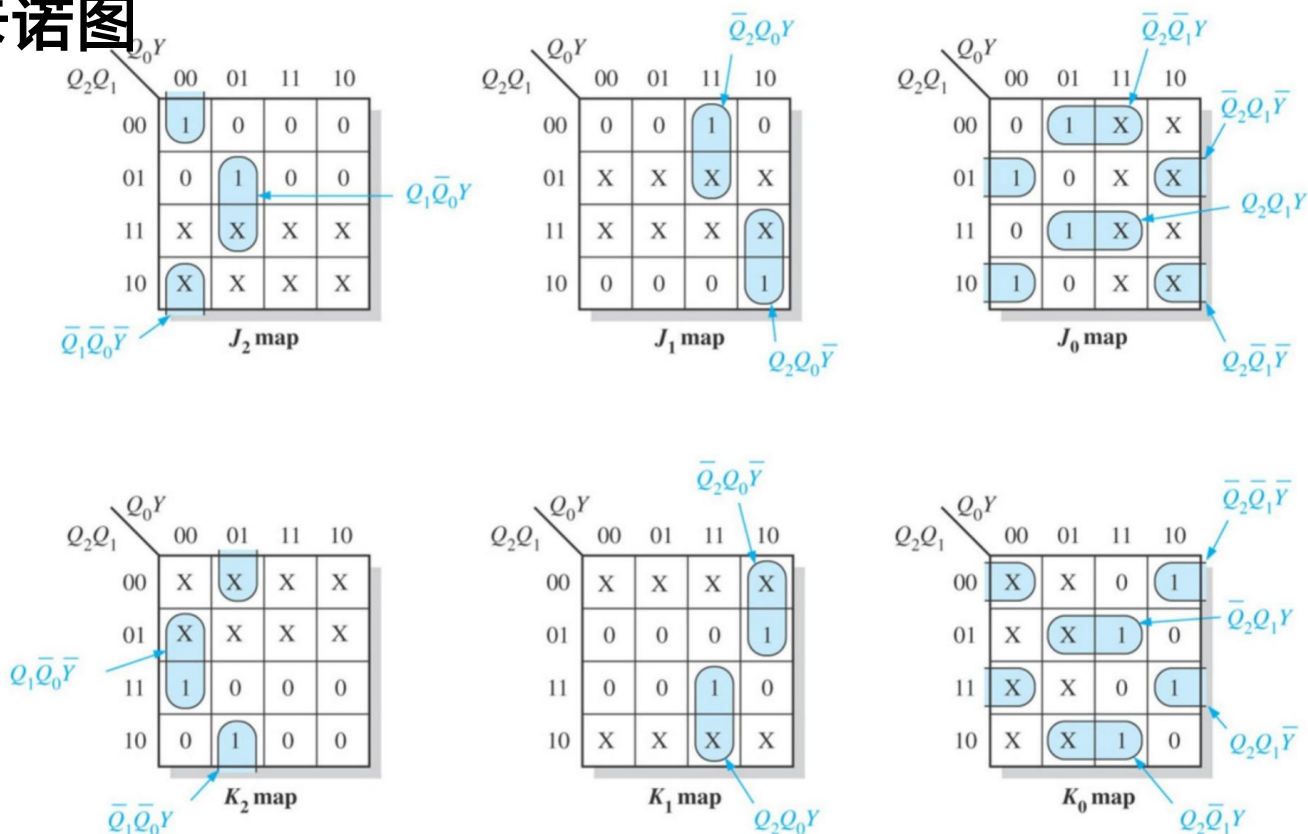
X: “don’t care”



计数器

同步计数器的设计

步骤4: 卡诺图





计数器

- 同步计数器的设计

步骤5: 触发器输入的逻辑表达式

$$J_0 = Q_2 Q_1 Y + Q_2 \overline{Q_1} Y + \overline{Q_2} \overline{Q_1} Y + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Y}$$

$$K_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Y} + \overline{Q_2} Q_1 Y + Q_2 \overline{Q_1} Y + Q_2 Q_1 \overline{Y}$$

$$J_1 = \overline{Q_2} Q_0 Y + Q_2 Q_0 \overline{Y}$$

$$K_1 = \overline{Q_2} Q_0 \overline{Y} + Q_2 Q_0 Y$$

$$J_2 = Q_1 \overline{Q_0} Y + \overline{Q_1} \overline{Q_0} \overline{Y}$$

$$K_2 = Q_1 \overline{Q_0} \overline{Y} + \overline{Q_1} Q_0 Y$$



特殊计数器

- 同步计数器的设计

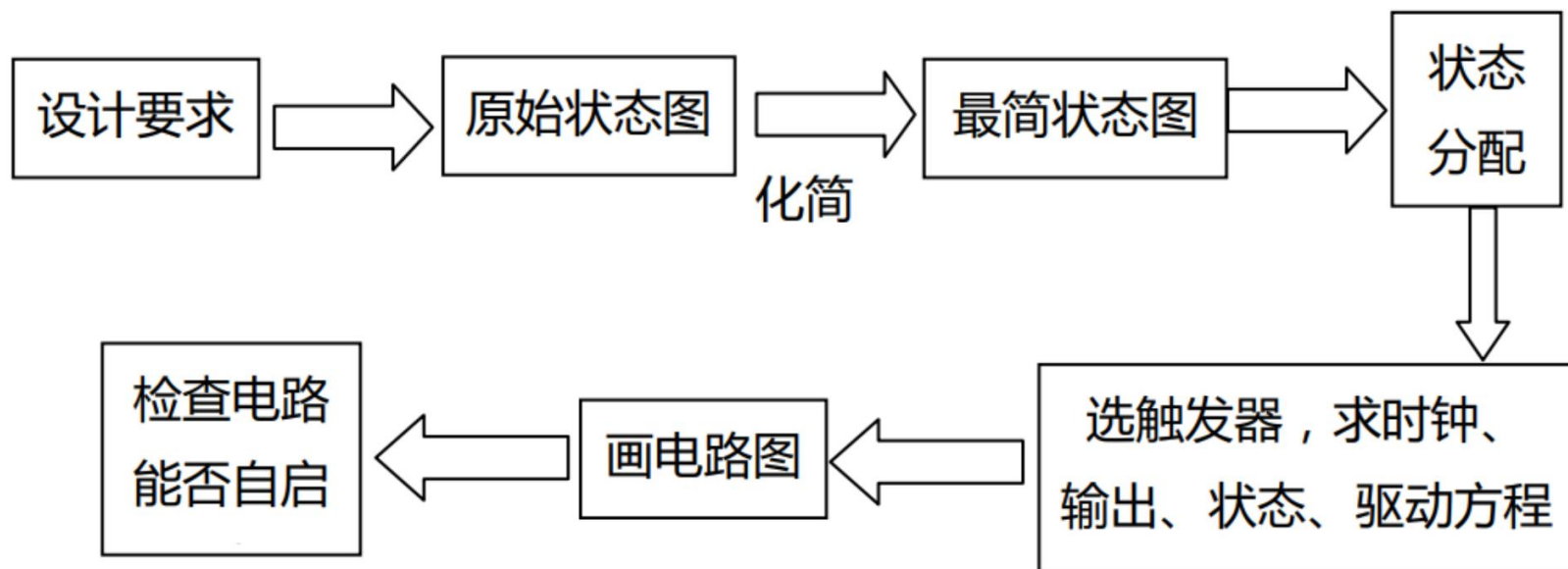


图 13-3 时序逻辑电路的设计步骤图



特殊计数器

- 同步计数器的设计

- 1.逻辑抽象，得出电路的状态转换图或状态转换表。
- 2.状态化简
- 3.状态分配（状态编码）
- 4.选定触发器类型，求出电路的状态方程、驱动方程和输出方程。
- 5.根据得到的方程式画出逻辑图
- 6.检查设计的电路能否自启动。

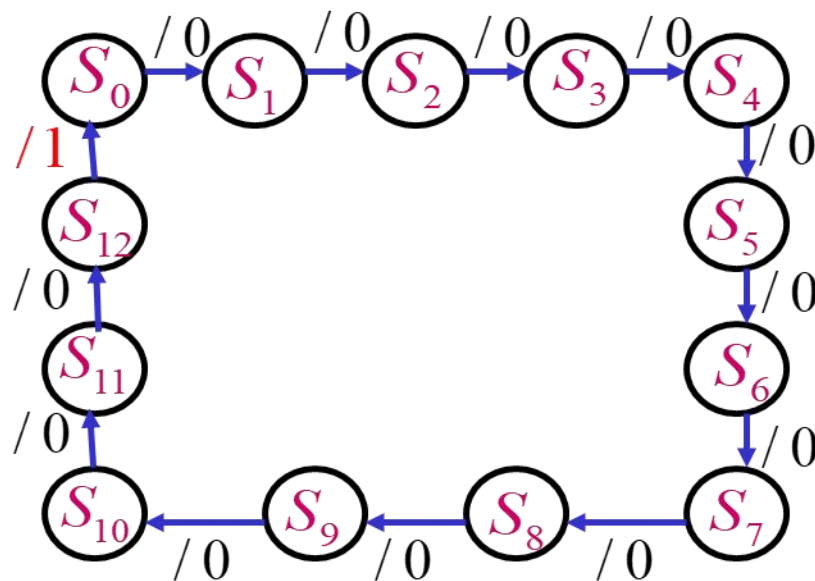


特殊计数器

- 例题：设计一个带有进位输出的十三进制计数器。

1. 逻辑抽象

2. 状态化简



状态转换图



特殊计数器

• 设计一个带有进位输出的十三进制计数器

➤ 需用4个触发器。用 0000 ~ 1100 作为 $s_0 \sim s_{12}$ 的编码。
电路的状态转换表

3. 状态分配

状态变化顺序	状态编码				进位输出 C	等效十进制数
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0		
s_0	0	0	0	0	0	0
s_1	0	0	0	1	0	1
s_2	0	0	1	0	0	2
s_3	0	0	1	1	0	3
s_4	0	1	0	0	0	4
s_5	0	1	0	1	0	5
s_6	0	1	1	0	0	6
s_7	0	1	1	1	0	7
s_8	1	0	0	0	0	8
s_9	1	0	0	1	0	9
s_{10}	1	0	1	0	0	10
s_{11}	1	0	1	1	0	11
s_{12}	1	1	0	0	1	12
s_0	0	0	0	0	0	0

次态表



特殊计数器

4. 卡诺图

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$		00	01	11	10
		00	01	11	10
00	0001 / 0	0010 / 0	0100 / 0	0011 / 0	
01	0101 / 0	0110 / 0	1000 / 0	0111 / 0	
11	0000 / 1	×××× / ×	×××× / ×	×××× / ×	
10	1001 / 0	1010 / 0	1100 / 0	1011 / 0	

次态卡诺图

$(Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^* / C)$ 的卡诺图



特殊计数器

4. 卡诺图

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	0001 / 0	0010 / 0	0100 / 0	0011 / 0
01	0101 / 0	0110 / 0	1000 / 0	0111 / 0
11	0000 / 1	×××× / ×	×××× / ×	×××× / ×
10	1001 / 0	1010 / 0	1100 / 0	1011 / 0

$(Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^* / C)$ 的卡诺图

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	×	×	×
10	1	1	1	1

Q_3^*

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	×	×	×
10	0	0	1	0

Q_2^*

$$Q_3^* = Q_3Q_2' + Q_2Q_1Q_0$$

$$Q_2^* = Q_3'Q_2Q_1' + Q_3'Q_2Q_0' + Q_2'Q_1Q_0$$



特殊计数器

4. 卡诺图

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	0001 / 0	0010 / 0	0100 / 0	0011 / 0
01	0101 / 0	0110 / 0	1000 / 0	0111 / 0
11	0000 / 1	xxxx / x	xxxx / x	xxxx / x
10	1001 / 0	1010 / 0	1100 / 0	1011 / 0

$(Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^* / C)$ 的卡诺图

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	×	×	×
10	0	1	0	1

Q_1^*

$$Q_1^* = Q_1'Q_0 + Q_1Q_0'$$

Q_3Q_2	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	0	×	×	×
10	1	0	0	1

Q_0^*

$$Q_0^* = Q_3'Q_0' + Q_2'Q_0'$$



特殊计数器

4. 卡诺图

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$		00	01	11	10
		00	01	11	10
00	0001 / 0	0010 / 0	0100 / 0	0011 / 0	
01	0101 / 0	0110 / 0	1000 / 0	0111 / 0	
11	0000 / 1	xxxx / x	xxxx / x	xxxx / x	
10	1001 / 0	1010 / 0	1100 / 0	1011 / 0	

$(Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^* / C)$ 的卡诺图

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$		00	01	11	10
		00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0
11	1	×	×	×	×
10	0	0	0	0	0

C

$$C = Q_3Q_2$$



特殊计数器

4. 卡诺图

状态方程

Q_1Q_0		Q_3Q_2			
		00	01	11	10
00	0001 / 0	0010 / 0	0100 / 0	0011 / 0	
01	0101 / 0	0110 / 0	1000 / 0	0111 / 0	
11	0000 / 1	×××× / ×	×××× / ×	×××× / ×	
10	1001 / 0	1010 / 0	1100 / 0	1011 / 0	

$(Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^* / C)$ 的卡诺图

$$\begin{cases} Q_3^* = Q_3Q_2' + Q_2Q_1Q_0(Q_3 + Q_3') = (Q_2Q_1Q_0)Q_3' + Q_2'Q_3 \\ Q_2^* = (Q_0Q_1)Q_2' + (Q_3' \cdot (Q_1Q_0)')Q_2 \\ Q_1^* = Q_0Q_1' + Q_0'Q_1 \\ Q_0^* = (Q_3' + Q_2')Q_0' + 1' \cdot Q_0 = (Q_3Q_2)'Q_0' + 1'Q_0 \end{cases}$$



特殊计数器

4. 卡诺图

$$\begin{cases} Q_3^* = Q_3 Q_2' + Q_2 Q_1 Q_0 (Q_3 + Q_3') = (Q_2 Q_1 Q_0) Q_3' + Q_2' Q_3 \\ Q_2^* = (Q_0 Q_1) Q_2' + (Q_3' \cdot (Q_1 Q_0)') Q_2 \\ Q_1^* = Q_0 Q_1' + Q_0' Q_1 \\ Q_0^* = (Q_3' + Q_2') Q_0' + 1' \cdot Q_0 = (Q_3 Q_2)' Q_0' + 1' Q_0 \end{cases}$$

触发器特征方程

$$Q_{N+1} = J \overline{Q_N} + \overline{K} Q_N$$

计数器驱动方程

$$\begin{cases} J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, K_3 = Q_2 \\ J_2 = Q_1 Q_0, K_2 = (Q_3' (Q_1 Q_0)')' \\ J_1 = Q_0, K_1 = Q_0 \\ J_0 = (Q_3 Q_2)', K_0 = 1 \end{cases}$$

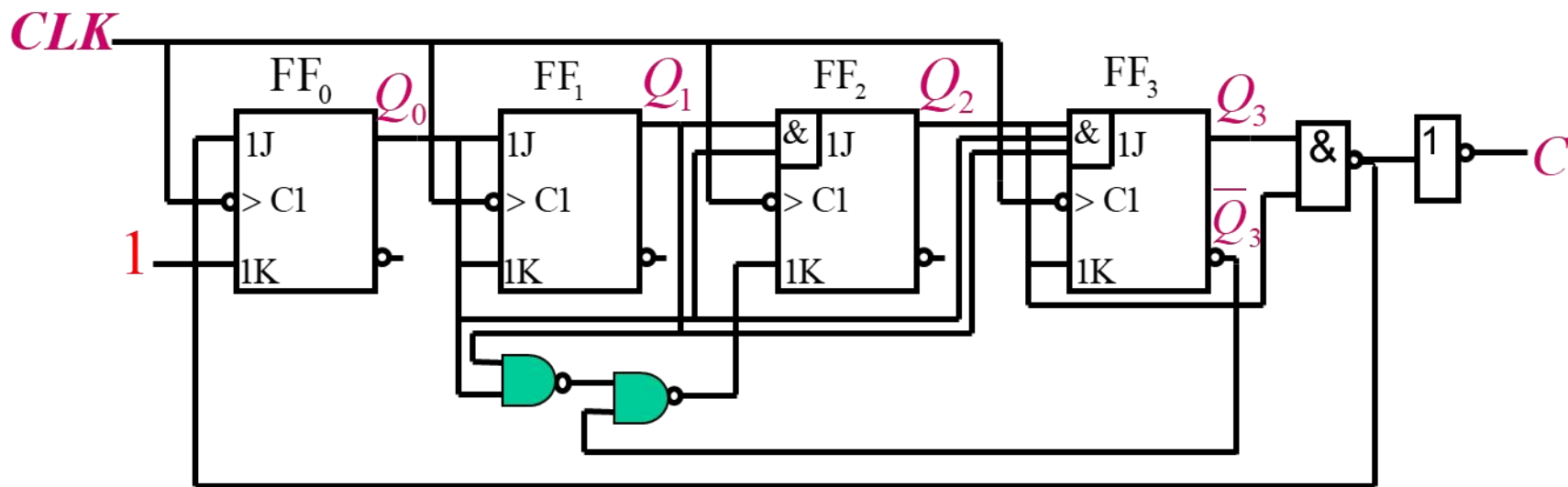


特殊计数器

5. 电路图

计数器驱动方程

$$\left\{ \begin{array}{l} J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, K_3 = Q_2 \\ J_2 = Q_1 Q_0, K_2 = (Q_3' (Q_1 Q_0)') \\ J_1 = Q_0, K_1 = Q_0 \\ J_0 = (Q_3 Q_2)', K_0 = 1 \end{array} \right.$$





特殊计数器

- 时序逻辑电路的自启动设计

- 设计时序逻辑电路时，若含有无效状态，则化简状态方程时，应将无效状态的次态设为某个有效状态。
- 应选择使状态方程最简单的有效状态。
- 为保证电路能自启动，应使每个无效状态直接或间接地转为某个有效状态。



特殊计数器

6. 自启动检查

将1101、1110、1111这3个无效状态分别代入状态方程求其次态，结果表明电路是可以自启动的。

$$\begin{cases} Q_3^* = Q_3 Q_2' + Q_2 Q_1 Q_0 (Q_3 + Q_3') = (Q_2 Q_1 Q_0) Q_3' + Q_2' Q_3 \\ Q_2^* = (Q_0 Q_1) Q_2' + (Q_3' \cdot (Q_1 Q_0)') Q_2 \\ Q_1^* = Q_0 Q_1' + Q_0' Q_1 \\ Q_0^* = (Q_3' + Q_2') Q_0' + 1' \cdot Q_0 = (Q_3 Q_2)' Q_0' + 1' Q_0 \end{cases}$$



特殊计数器

- 实验手册案例：

- 特殊的十二进制计数器（没有 0000、1101、1110、1111 状态，需考虑自启动），用 J-K 触发器和门电路设计实现。

0001→0010→0011→0100→0101→0110



1100←1011←1010←1001←1000←0111



特殊计数器

- 实验手册案例：

- 特殊的十二进制计数器（没有 0000、1101、1110、1111 状态，需考虑自启动），用 J-K 触发器和门电路设计实现。

1. 逻辑抽象

0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110



2. 状态化简

1100 ← 1011 ← 1010 ← 1001 ← 1000 ← 0111



➤ 特殊的十二进制计数器（没有 0000、1101、1110、1111 状态，需考虑自启动），用 J-K 触发器和门电路设计实现。

0001 $\rightarrow$ 0010 $\rightarrow$ 0011 $\rightarrow$ 0100 $\rightarrow$ 0101 $\rightarrow$ 0110


$$1100 \leftarrow 1011 \leftarrow 1010 \leftarrow 1001 \leftarrow 1000 \leftarrow 0111$$

需要 4 个 J-K 触发器



特殊计数器

- 实验手册案例：

4. 卡诺图

次态卡诺图

$Q_1^n Q_0^n$					
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	x	x	x
	10	1001	1010	1100	1011



特殊计数器

实验手册案例：

4. 卡诺图

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	x	x	x
	10	1	0	0	1

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}$$

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	x	x	x
	10	0	1	0	1

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_0} \overline{Q_1} + Q_0 Q_1$$

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	1	0
	01	1	1	0	1
	11	0	x	x	x
	10	0	0	1	0

$$Q_2^{n+1} = Q_1 \overline{Q_0} \overline{Q_2} + (\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}) Q_2$$

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	x	x	x
	10	1	1	1	1

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_2} \overline{Q_3} + Q_2 Q_1 Q_0 \overline{Q_3}$$



特殊计数器

- 实验手册案例：

4. 卡诺图

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0} \\ Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1 \\ Q_2^{n+1} = Q_1 Q_0 \overline{Q_2} + (\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}) Q_2 \\ Q_3^{n+1} = \overline{Q_2} Q_3 + Q_2 Q_1 Q_0 \overline{Q_3} \end{cases}$$

状态方程

$$Q_{N+1} = J \overline{Q_N} + \overline{K} Q_N$$

特征方程

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = Q_0 \\ J_2 = Q_1 Q_0, \quad K_2 = \overline{\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}} = \overline{\overline{Q_3} \overline{Q_1} \overline{Q_0}} \\ J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, \quad K_3 = Q_2 \end{cases}$$

驱动方程



特殊计数器

- 实验手册案例:

检查0000、1101、
1110、1111 状态

5. 电路图

6. 自启动检查

可以自启动!

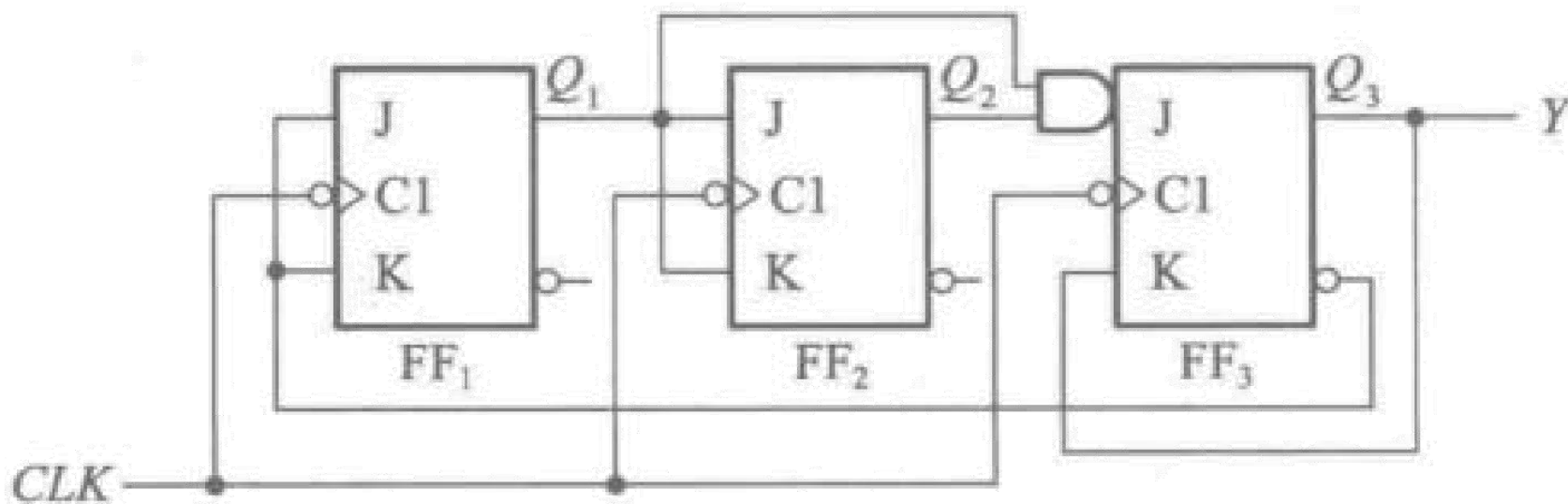
$Q_1^n Q_0^n$					
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	0001	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	0010	0000	0011
	10	1001	1010	1100	1011



特殊计数器

• 例题：

分析下图时序电路的逻辑功能，完成：（1）写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程；（2）画出电路的状态转换图；（3）检验电路能否自启动。（备注：JK触发器的特性方程为）





特殊计数器

• 答案:

从给定的电路图写出驱动方程为:

$$\begin{aligned} J_1 &= K_1 = Q_3' \\ \{ \quad J_2 &= K_2 = Q_1 \\ J_3 &= Q_2 Q_1, K_3 = Q_3 \end{aligned}$$

将驱动方程代入 JK 触发器的特性方程后得到状态方程为

$$\begin{aligned} Q_1^* &= Q_3 Q_1 + Q_3' Q_1' \\ \{ Q_2^* &= Q_1 Q_2' + Q_1' Q_2 \\ Q_3^* &= Q_2 Q_1 Q_3' \end{aligned}$$

由电路图上可知, 输出方程为

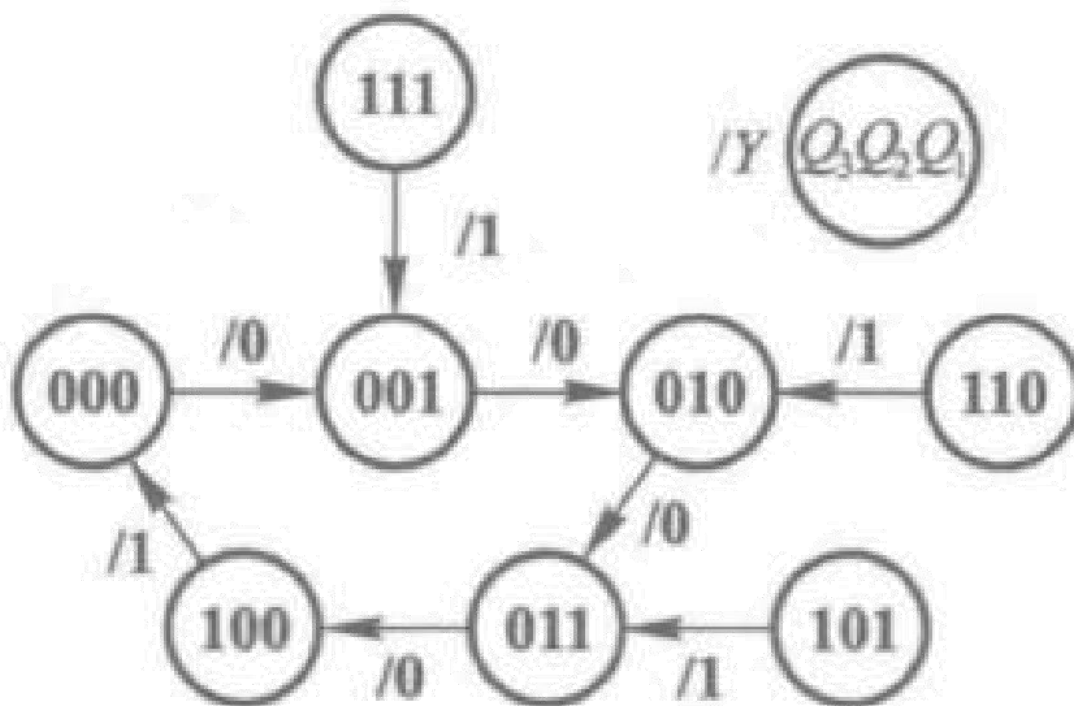
$$Y = Q_3$$

根据状态方程和输出方程画出的状态转换图如下图所示, 电路能够自启动。



特殊计数器

• 答案:





课程回顾

• —

• —

• —

• —

• —

• —



计算机学院
于帅

